Finanças Sustentáveis

Aula – Introdução ao Mercado de Carbono

Crédito de carbono é um atestado que reconhece a redução de emissões de gases do efeito estufa (GEE). Convenciona-se que um projeto que reduza 1 (uma) tonelada de dióxido de carbono equivalente (CO_2e) tenha direito a 1 (um) crédito de carbono. Um marco importante para esse mercado foi o protocolo de Kyoto, assinado em dezembro de 2007, onde os países desenvolvidos que assinaram o protocolo se comprometeram com reduções de emissões de GEE, sendo que parte da redução poderia ser feita com a negociação entre países de mecanismos de flexibilização, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). No MDL, o crédito de carbono é chamado de *Certified Emission Reductions* (CER). O mercado de carbono é um instrumento importante para o alcance da meta estabelecida pelas Nações Unidas de zerar as emissões líquidas de CO_2 até 2050, indo ao encontro dos objetivos estabelecidos no Acordo de Paris de aumento máximo de 2° C da temperatura média do planeta até 2100, quando comparada às temperaturas do período pré-industrial. O artigo 6º do Acordo de Paris foi a base para as discussões da conferência das partes em Glasglow (COP 26) sobre a criação de um mercado global de créditos de carbono.

Mercado de carbono é um ambiente de negociação de créditos de carbono. Há dois tipos de mercado, o voluntário e o regulado (obrigatório). A União Europeia desenvolveu um mercado com o nome de Regime Comunitário de Licenças de Emissão da União Europeia para comercialização de emissões, sendo o primeiro instrumento de comércio regulado. Mercados voluntários, por outro lado, envolvem empresas que não têm obrigatoriedade de redução de emissões de acordo com o Protocolo de Kyoto, de 1997. Reduções negociadas no mercado voluntário não têm o mesmo rigor de certificação, já que não são reguladas. As empresas que compram créditos de carbono no mercado voluntário, em geral, o fazem por razões próprias e interesses de publicidade, mostrando engajamento com as questões do clima.

A abordagem típica do mercado de carbono é conhecida como *cap and trade*. Nessa abordagem, estabelece-se um limite de emissões por empresa (em inglês, um *cap* definido pelo governo). O limite também é chamado de permissões (em inglês, *allowances*). As permissões são convertidas em frações e podem ser negociadas. As emissões da empresa são então acompanhadas por um período (normalmente um ano). Se uma determinada empresa emitir abaixo do seu limite estabelecido ou abaixo do seu total de permissões, ela passa a ter crédito de carbono (diferença entre o volume emitido e o total de permissões) e pode negociar esse crédito (em inglês, *trade*) ou manter esses créditos para futuras compensações. Caso a empresa emita acima do limite de permissões estabelecido, ela pode compensar o excesso de emissões adquirindo créditos no mercado. Créditos de carbono podem ser gerados também por empresas não obrigadas que tenham investido em projetos que reconhecidamente contribuem para a redução de emissões ou para a captura de carbono. Vale destacar que mecanismos de *cap and trade* foram usados nos Estados Unidos para reduzir emissões de SO_2 (dióxido de enxofre) que causavam chuva ácida.

A cada ano, o limite de emissões das empresas pode ser reduzido pelo governo com o objetivo de reduzir o total de emissões do país. Esse movimento pode tornar as permissões mais caras caso não haja um aumento de oferta, seja via maior eficiência, seja por um

aumento de projetos de que reconhecidamente contribuem para a redução de emissões ou para a captura de carbono.

O desenho do sistema tem que ser ajustado para que as firmas tenham incentivo para que quanto maior a redução de carbono conseguida menor a quantidade de permissões elas precisem comprar. Assim, os incentivos precisam ser suficientes para promover o corte de emissões. O preço do crédito de carbono é essencial para que o estímulo à redução de emissões seja adequado. Estimativas feitas por Stiglitz e Stern (2017) indicam que os preços dos créditos de carbono deveriam estar entre US$ 50-100/tCO_2, até 2030, para serem compatíveis com os objetivos do Acordo de Paris (de aumento máximo de 2° C da temperatura média do planeta até 2100, quando comparada às temperaturas do período pré-industrial).

Os desafios regulatórios envolvem a definição adequada de multas em caso de descumprimento do limite de emissões, o uso de métricas e monitoramento apropriados para as emissões, a possibilidade de empresas buscarem outras regiões geográficas para produção que sejam menos restritivas em termos de regulação das emissões, o que é conhecido como *carbon leakage*. Assim, algumas das questões importantes são:

- **Adicionalidade**: O projeto teria sido feito independente da redução de emissão? Todos estão fazendo a mesma coisa?
- **Permanência**: qual o período de impacto da redução de emissão?
- **Leakage (vazamento):** a redução em um ponto causa um aumento em outro?
- **Verificação: a redução é real**? (terceira parte)

O mercado de carbono mais antigo é o da União Europeia, denominado de Emission Trading System, lançado em 2005. Outros sistemas estão em operação no Canadá, Japão, Nova Zelândia, Coréia do Sul, Suíça, Estados Unidos e China. O mercado de carbono da China iniciou com um mercado focado na indústria de energia térmica responsável por cerca de 40% das emissões do país. O mercado chinês já começou com o dobro de emissões cobertas pelo mercado europeu.

Os projetos que possuem redução de emissões de CO_2 comprovadas e que têm direito a registrar créditos de carbono precisam seguir padrões para a certificação, isto é, precisam de uma espécie de garantia de padrão. A maioria dos projetos de redução de CO_2 certificados segue um dos seguintes padrões: o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (*Clean Development Mechanism*), o Padrão Voluntário de Carbono atualmente denominado de Padrão de Carbono Verificado (*Voluntary Carbon Standard* ou *Verified Carbon Standard-Verra*) e o Padrão Ouro (*Gold Standard*).

Para simplificar, podemos dizer que esses padrões de certificação seguem uma estrutura geral que pode ser descrita em nove passos para o desenvolvimento de projetos para o mercado de carbono:

1) A ideia do projeto e como ele reduz a emissão de gases de efeito estufa. Espera-se que todos aqueles que serão afetados pelo projeto sejam envolvidos na etapa de concepção do projeto, por meio de consultas públicas. É possível que as partes afetadas que não foram ouvidas contestem o projeto posteriormente;

2) A ideia do projeto deve então ser revista por uma organização externa. A revisão deve levar em consideração as consultas públicas realizadas e as sugestões apresentadas;

3) Caso a revisão conclua pela validação do projeto, então a empresa responsável poderá requerer o registro do projeto de acordo com o padrão utilizado. Uma vez registrado, o projeto pode gerar créditos de carbono para um período estipulado.

4) O projeto é iniciado e ainda pode haver questionamento de partes interessadas (*grievance mechanism*).

5) Após o início do projeto, é feito o monitoramento para se avaliar a quantidade efetiva de carbono a ser creditada em função do projeto. Esses dados em geral não são públicos.

6) É feita também a verificação do projeto por um auditor independente para avaliar, entre outras coisas, se o projeto segue de acordo com o planejado. O auditor usa inclusive os dados da etapa anterior (de monitoramento), informando a quantidade de créditos que de fato pode ser criada.

7) O responsável pelo projeto pode então receber os créditos de carbono referentes ao projeto. Os créditos são criados pelo responsável pela certificação.

8) Finalmente, os créditos de carbono podem ser comercializados em uma plataforma de negociação.

9) Eventualmente, o crédito de carbono é aposentado quando uma empresa usa esse crédito para fazer o offset das suas emissões em excesso.

Referências

Carbon Offset Guide. https://www.offsetguide.org/about/

Carbon Market Watch (2020). Let's understand carbono markets. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1arCXU7adVI.

Clean Development Mechanism. https://cdm.unfccc.int/about/index.html

CNBC (2021). What is carbon trading? CNBC International. https://www.youtube.com/watch?v=FQSaoPPe2F0

Febraban. Guia para emissão de títulos verdes no Brasil, 2016.

Gold Standard. https://www.goldstandard.org/

IETA. Carbon Market Readiness Training Guide. https://www.ieta.org/resources/B-PMR/BPMR-PMR%20Carbon%20Market%20Readiness%20Guide.pdf

Stern, N., & Stiglitz, J.E., et al (2017). Report of the high-level commission on carbon prices. World Bank.

Stern, N., & Stiglitz, J.E. (2021). The Social Cost of Carbon, Risk, Distribution, Market Failures: An Alternative Approach. Working Paper 28472, NBER.

The Economist (2021). How do carbon markets work? The Economist. https://www.youtube.com/watch?v=m5ych9oDtk0

Verified Carbon Standard. https://verra.org/project/vcs-program/

World Bank (2019). Report on the High-Level Commission on Carbon Pricing and Competitiveness.